

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Odsjek za automatiku i elektroniku
PREDMET: Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema

Konvertor trofaznih tokova snaga: polarne koordinate

Anesa Bajramović

Sarajevo, 2026.

1 Sažetak

Ovaj projekat predstavlja C++/natID aplikaciju za konverziju trofaznih MATPOWER power-flow podataka u dTwin model zapisan u polarnim koordinatama. Finalna funkcionalnost projekta nije samo jednostavna konverzija pojedinačnih P/Q vrijednosti, nego cjelovit tok u kojem se MATPOWER three-phase prototype .m fajl parsira, fizički trofazni bus se razvija u fazne čvorove A, B i C, formira se fazni Ybus sa međufaznim spregama, elementi admitansne matrice se prevode u polarni oblik, a zatim se generišu nelinearne jednačine tokova snaga u dTwin .dmodl formatu.

Aplikacija ispunjava tražene tehničke uslove: implementirana je u C++, ima natID GUI, MATPOWER konverzija se izvršava u worker threadu, real-time progress indikator se osvježava u posebnom threadu, core funkcionalnost je dostupna i kroz ordinary DLL plugin, a dTwin import plugin omogućava pokretanje konverzije direktno iz dTwin okruženja. Stari P/Q konverter je zadržan kao pomoćni P/Q Demo tab za osnovnu demonstraciju konverzije iz $P + jQ$ u polarni oblik.

2 Uvod

Tokovi snaga su jedan od osnovnih problema u analizi elektroenergetskih sistema. U praksi je često potrebno znati kako se snaga raspoređuje kroz mrežu, kakvi su naponi po čvorovima, kolika su opterećenja vodova i kakav je uticaj generatora, potrošača, transformatora i vodova na rad mreže. Kod trofaznih mreža problem postaje složeniji, jer se ne posmatra samo jedan ekvivalentni čvor, nego se svaka faza može ponašati drugačije.

Tema projekta, 'Konvertor trofaznih tokova snaga: polarne koordinate', povezuje dvije ideje. Prva je predstavljanje elektroenergetskog sistema preko MATPOWER podataka, posebno preko three-phase prototype formata. Druga je predstavljanje napona i admitansi u polarnom obliku, jer se u klasičnim jednačinama tokova snaga najčešće koriste moduli napona, fazni uglovi, moduli admitansi i uglovi admitansi. Zbog toga projekat ne pokušava zamijeniti dTwin solver, nego generiše model koji dTwin može dalje rješavati.

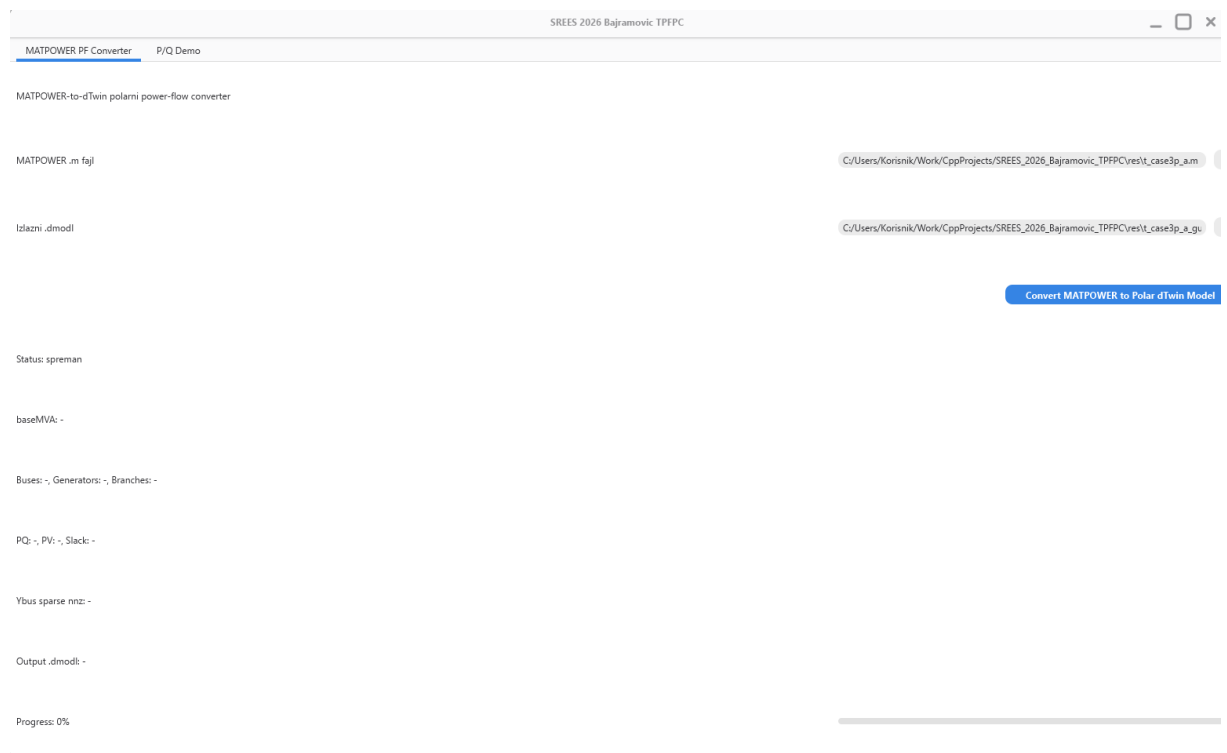
3 Cilj projekta

Glavni cilj projekta je razviti alat koji iz MATPOWER three-phase prototype ulaza automatski pravi dTwin nelinearni model tokova snaga u polarnim koordinatama. Time se korisniku omogućava da polazni opis mreže, zapisan

u poznatom MATPOWER stilu, pretvori u .dmodl model koji sadrži promjenljive, parametre i jednačine spremne za rješavanje u dTwin-u.

Projekat obuhvata sljedeće cjeline:

- C++ implementaciju parsera, modela i generatora .dmodl izlaza.
- natID GUI sa glavnim MATPOWER PF Converter tabom i pomoćnim P/Q Demo tabom.
- Worker thread za MATPOWER konverziju i poseban progress thread za prikaz napretka.
- Ordinary DLL plugin koji izlaže funkciju tpfpConvertMatpowerToDmodl.
- dTwin import plugin koji se pojavljuje u dTwin meniju kao TPFPC MATPOWER Polar PF Converter.
- Generisanje .dmodl modela i pratećeg .vmodl vizuelnog modela za prikaz napona po fazama.



4 Teorijska osnova

4.1 Tokovi snaga u elektroenergetskim sistemima

Tokovi snaga opisuju raspodjelu aktivne i reaktivne snage u elektroenergetskoj mreži. U najjednostavnijem smislu, cilj proračuna tokova snaga je odrediti napone po čvorovima mreže i snage koje teku kroz elemente sistema. Takav proračun je važan jer operatoru ili inženjeru pokazuje da li su naponi u dozvoljenim granicama, da li su vodovi i transformatori preopterećeni i kako promjena potrošnje ili proizvodnje utiče na cijelu mrežu.

U ovom projektu tokovi snaga nisu rješavani ručno unutar C++ programa Newton-Raphson metodom. Umjesto toga, C++ dio priprema nelinearni model u obliku koji dTwin može rješavati. To je važna arhitekturna odluka: projekat radi konverziju i generisanje modela, a dTwin preuzima ulogu numeričkog okruženja za rješavanje jednačina.

4.2 Aktivna, reaktivna i prividna snaga

Kompleksna snaga se zapisuje kao $S = P + jQ$. Veličina P predstavlja aktivnu snagu, odnosno dio snage koji se pretvara u koristan rad, toplotu, svjetlost ili mehaničku energiju. Veličina Q predstavlja reaktivnu snagu, koja je povezana sa razmjenom energije između izvora i elektromagnetnih ili električnih polja induktivnih i kapacitivnih elemenata.

Prividna snaga je modul kompleksne snage i računa se kao $|S| = \sqrt{P^2 + Q^2}$. Ugao kompleksne snage računa se kao $\text{angle} = \text{atan2}(Q, P)$. U pomoćnom P/Q Demo tabu upravo se demonstrira ova osnovna konverzija. Međutim, glavna funkcionalnost finalne verzije projekta ide dalje: ona koristi MATPOWER mrežni opis, formira Ybus i generiše polarne jednačine tokova snaga.

4.3 Pravougaoni, kompleksni i polarni zapis

Pravougaoni zapis kompleksne veličine koristi realnu i imaginarnu komponentu. Za kompleksnu snagu to su P i Q , a za admitansu to su G i B u zapisu $Y = G + jB$. Polarni zapis iste veličine koristi modul i ugao. Za admitansu se zato može pisati $Y_{ij} = |Y_{ij}| \angle \theta_{ij}$, gdje $|Y_{ij}|$ predstavlja modul admitanse, a θ_{ij} njen fazni ugao.

U polarnim jednačinama tokova snaga naponi se najčešće zapisuju preko modula V_i i ugla δ_i . Kada se mrežna admitansa Y_{ij} također zapiše preko modula i ugla, izrazi za aktivnu i reaktivnu snagu prirodno uključuju sinusne i kosinusne članove. Sinus i kosinus se pojavljuju zato što se množe

kompleksni fazori napona i admitansi, a proizvod kompleksnih brojeva u polarnom obliku zavisi od razlike uglova.

Tipičan oblik jednačina koje projekat generiše je:

$$\begin{aligned}P_i &= \sum_j V_i * V_j * Y_{ij} * \cos(\delta_i - \theta_{ij} - \delta_j) \\Q_i &= \sum_j V_i * V_j * Y_{ij} * \sin(\delta_i - \theta_{ij} - \delta_j)\end{aligned}$$

U stvarnom .dmodl fajlu ovi izrazi se generišu za svaki neslack fazni čvor, pri čemu se za PQ čvorove generišu i P i Q jednačina, a za PV čvorove P jednačina i uslov zadane vrijednosti napona.

5 Trofazni sistemi i fazni čvorovi

Trofazni sistem se sastoji od tri faze koje se u projektu označavaju kao A, B i C. U idealno balansiranom sistemu ove faze imaju jednake module i međusobno su pomjerene za 120 stepeni. U realnim distributivnim mrežama često se javljaju nebalansirana opterećenja, različite impedanse po fazama i međufazne sprege, pa je potrebno posmatrati svaku fazu posebno.

Zbog toga projekat fizički trofazni bus ne tretira kao jedan skalarni čvor, nego ga razvija u tri fazna čvora. Na primjer, fizički bus 2 postaje 2A, 2B i 2C. Time se u modelu može razlikovati napon faze A na busu 2 od napona faze B ili C na istom fizičkom busu. Ovaj postupak je posebno važan za MATPOWER three-phase prototype format, jer ulazni fajl sadrži podatke po fazama.

```
int phaseBusId(int bus, int phaseIndex)
{
    return kThreePhaseBusOffset + bus * 10 + phaseIndex + 1;
}
```

Ovaj isječak iz MatpowerPowerFlow.cpp pokazuje kako se fizički bus i indeks faze pretvaraju u interni ID faznog čvora. Kasnije se taj interni ID formatira nazad u čitljivo ime kao 1A, 1B, 1C, 2A i slično. To omogućava da model i .dmodl izlaz ostanu razumljivi korisniku.

6 MATPOWER three-phase prototype format

MATPOWER je poznato okruženje za modeliranje i analizu elektroenergetskih sistema. Standardni MATPOWER slučajevi koriste polja kao što su

mpc.bus, mpc.gen i mpc.branch. Za potrebe ovog projekta korišten je MATPOWER three-phase prototype stil, u kojem se pojavljuju polja kao što su mpc.bus3p, mpc.line3p, mpc.xfmr3p, mpc.load3p, mpc.gen3p i mpc.lc. Polje bus3p opisuje fizičke trofazne busove i početne vrijednosti napona po fazama. Polje line3p opisuje trofazne vodove, dok lc sadrži konstrukcijske podatke voda, odnosno impedansnu matricu sa vlastitim i međufaznim impedansama. Polje xfmr3p opisuje trofazne transformatore, load3p opisuje opterećenja po fazama, a gen3p generatore po fazama. Projekat ne implementira opšti MATLAB interpreter, nego ciljano podržava ovaj format relevantan za temu projekta, posebno stil primjera t_case3p_a.

```

if (!extractMatrixText(text, "bus3p", matrixText))
{
    error = "Missing mpc.bus matrix";
    return false;
}
const auto busRows = parseMatrixRows(matrixText);
if (!parseBaseKva(text, parsedCase.baseKVA))
{
    error = "Missing mpc.basekVA for MATPOWER three-phase case";
    return false;
}

```

Ovaj dio parsera traži polje bus3p i basekVA. Ako ih nema, konverzija se zaustavlja sa jasnom greškom. To pokazuje da je parser namjenski vezan za MATPOWER three-phase prototype ulaz, a ne za proizvoljni MATLAB kod.

```

for (int phase = 0; phase < 3; ++phase)
{
    tpfp::matpower::Bus bus;
    bus.id = phaseBusId(busId, phase);
    bus.type = busType;
    bus.vm = row[3 + phase];
    bus.vaDeg = row[6 + phase];
    parsedCase.buses.push_back(bus);
}

```

Ovaj isječak pokazuje razvijanje jednog fizičkog busa iz bus3p matrice u tri fazna čvora. Vrijednosti napona i uglova se čitaju po fazama, pa se u internom modelu svaka faza može koristiti kao poseban čvor.

7 PQ, PV i slack čvorovi

U proračunima tokova snaga čvorovi se obično klasifikuju kao PQ, PV ili slack čvorovi. PQ čvor ima zadatu aktivnu i reaktivnu snagu, a nepoznati su modul i ugao napona. PV čvor ima zadatu aktivnu snagu i modul napona, dok je reaktivna snaga rezultat proračuna. Slack čvor je referentni čvor mreže, sa zadatim modulom i uglom napona; on preuzima neravnotežu snaga u sistemu. U projektu se klasifikacija vrši tako da svaki fazni čvor pripada tačno jednoj kategoriji. Ako je generator neaktivan, on se ignoriše. Ako je bus označen kao PV, ali nema aktivan generator, takav čvor se tretira kao PQ. Time se izbjegava nelogična situacija u kojoj bi isti čvor istovremeno pripadao više kategoriji.

8 Matrica admitansi Ybus

Ybus matrica je centralna matrica u proračunu tokova snaga. Ona opisuje električnu povezanost čvorova mreže preko admitansi. Dijagonalni elementi Y_{ii} predstavljaju ukupnu admitansu viđenu iz čvora i , dok van-dijagonalni elementi Y_{ij} opisuju spregu između čvorova i i j . U trofaznom modelu Ybus nije samo matrica između fizičkih busova, nego između faznih čvorova, npr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B i tako dalje.

Međufazne sprege nastaju kada impedansna matrica voda ima van-dijagonalne elemente. To znači da stanje jedne faze može uticati na drugu fazu. Zbog toga projekat koristi matricu impedansi 3×3 za vodove, invertuje je u admitansnu matricu i zatim upisuje doprinose u fazni Ybus.

```
const double zBase0hm = (baseKvIt->second * baseKvIt->second / 3.0)
    / (parsedCase.baseKVA / 1000.0);
zPu[i][j] = constructionIt->second[i][j] * lengthMiles / zBase0hm;
ComplexMatrix3 ySeries = {};
if (!invertMatrix3(zPu, ySeries))
    return false;
stampThreePhaseSeries(parsedCase, fromBus, toBus, ySeries);
```

Ovaj isječak pokazuje kako se impedanse voda skaliraju u per-unit sistem, zatim se impedansna matrica invertuje u admitansnu matricu, a onda se doprinos upisuje u globalni fazni Ybus. Funkcija stampThreePhaseSeries dodaje i dijagonalne i van-dijagonalne elemente, uključujući međufazne sprege. Ybus se čuva i kao dense struktura tokom formiranja, ali se za izlaz i izveštavanje koristi sparse prikaz. Sparse zapis je praktičan zato što je većina

velikih mrežnih matrica rijetka: većina čvorova nije direktno povezana sa većinom drugih čvorova. Umjesto čuvanja mnogo nula, sparse zapis čuva samo nenulte elemente.

```
YbusEntry entry;
entry.rowBus = matpowerCase.buses[row].id;
entry.colBus = matpowerCase.buses[col].id;
entry.value = value;
entry.magnitude = std::abs(value);
entry.angleRad = std::atan2(value.imag(), value.real());
builtModel.ybusSparse.push_back(entry);
```

Ovaj dio koda pretvara element Ybus matrice iz pravougaonog oblika $G + jB$ u polarni oblik. Modul se računa pomoću `std::abs`, a ugao pomoću `atan2` nad imaginarnim i realnim dijelom. Upravo ti polarni elementi se kasnije zapisuju kao Y_{ij} i θ_{ij} u `.dmodl` fajlu.

9 Nelinearne jednačine tokova snaga u polarnim koordinatama

Kada su poznati topologija mreže, Ybus matrica i zadate injekcije snage, moguće je formirati nelinearne jednačine tokova snaga. U polarnom obliku nepoznate veličine su najčešće moduli napona V_i i uglovi δ_i . Za svaki neslack čvor generišu se jednačine zavisno od tipa čvora. Kod PQ čvora generišu se i aktivna i reaktivna jednačina, dok se kod PV čvora generiše aktivna jednačina i jednačina kojom se nameće zadani modul napona.

```
if (containsBus(model.pqBuses, bus.id))
{
    out << "P_" << busName(bus.id) << " = "
        << powerExpression(model, bus.id, false) << "
    out << "Q_" << busName(bus.id) << " = "
        << powerExpression(model, bus.id, true) << "
}
```

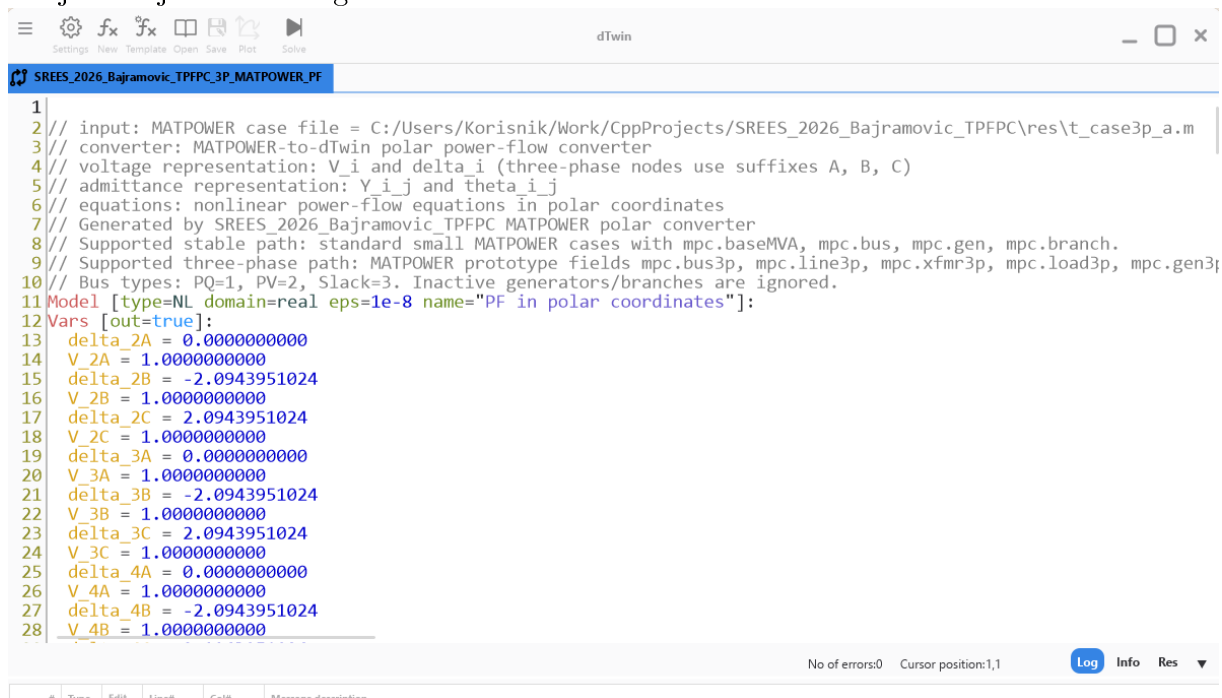
Funkcija `powerExpression` generiše desnu stranu jednačine na osnovu svih nenultih Ybus elemenata vezanih za dati čvor. U izrazu se koriste V_i , V_j , Y_{ij} , θ_{ij} , δ_i i δ_j . Time se iz MATPOWER mrežnih podataka dobija tekstualni `.dmodl` model sa nelinearnim jednačinama.

10 dTwin .dmodl model

.dmodl je tekstualni model koji dTwin može učitati i riješiti. U ovom projektu .dmodl fajl sadrži Header sekciju, Model sekciju tipa NL, listu promjenljivih, listu parametara i listu nelinearnih jednačina. Promjenljive su V_i i δ_i za neslack fazne čvorove. Slack naponi i uglovi se zapisuju kao parametri, jer su referentni i fiksni.

```
out << "Model [type=NL domain=real eps=1e-8 name="
out << "Vars [out=true]:
for (const auto& bus : model.inputCase.buses)
{
    if (containsBus(model.slackBuses, bus.id))
        continue;
    out << "
    out << "
}
```

Ovaj isječak pokazuje početak generisanja .dmodl modela. Za svaki neslack fazni čvor generišu se promjenljive delta i V. Početne vrijednosti se uzimaju iz MATPOWER ulaza, a dTwin ih kasnije koristi kao početne pretpostavke za rješavanje nelinearnog modela.



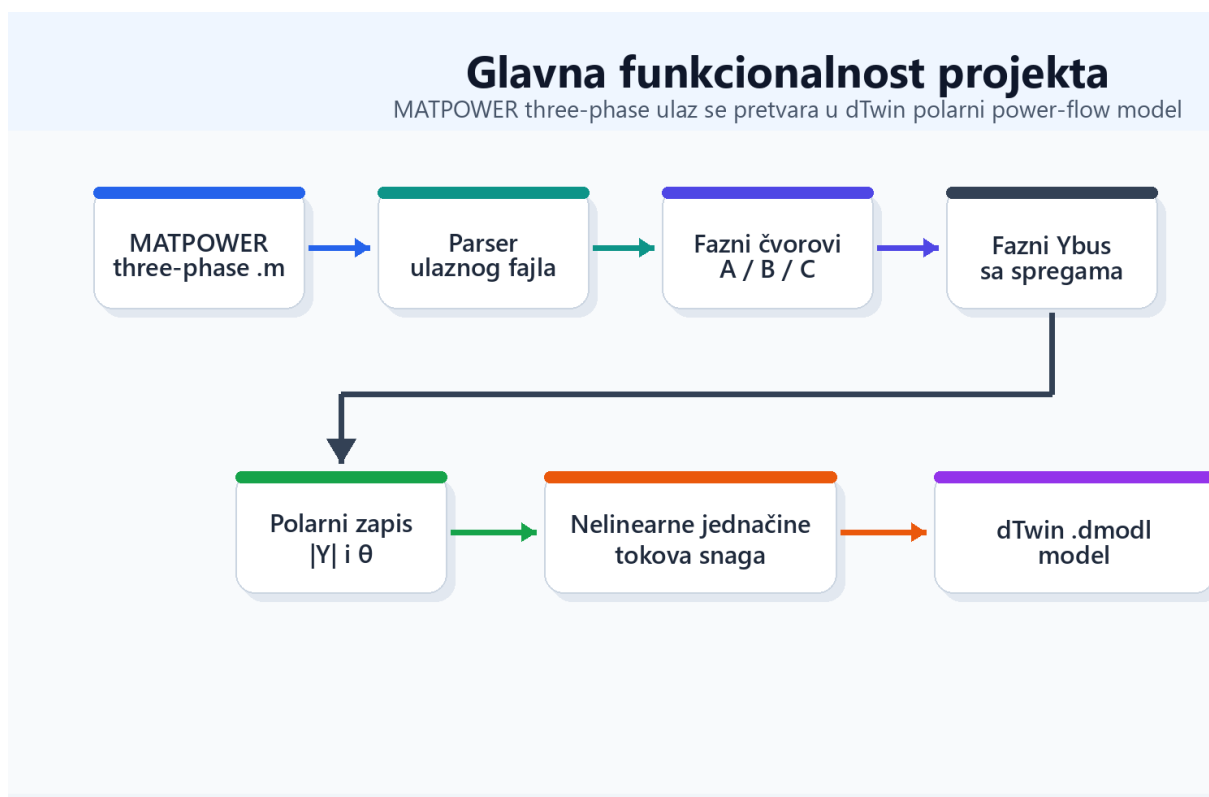
```
1 // input: MATPOWER case file = C:/Users/Korisnik/Work/CppProjects/SREES_2026_Bajramovic_TPFPC/res\t_case3p_a.m
2 // converter: MATPOWER-to-dTwin polar power-flow converter
3 // voltage representation: V_i and delta_i (three-phase nodes use suffixes A, B, C)
4 // admittance representation: Y_i_j and theta_i_j
5 // equations: nonlinear power-flow equations in polar coordinates
6 // Generated by SREES_2026_Bajramovic_TPFPC MATPOWER polar converter
7 // Supported stable path: standard small MATPOWER cases with mpc.baseMVA, mpc.bus, mpc.gen, mpc.branch.
8 // Supported three-phase path: MATPOWER prototype fields mpc.bus3p, mpc.line3p, mpc.xfmr3p, mpc.load3p, mpc.gen3p
9 // Bus types: PQ=1, PV=2, Slack=3. Inactive generators/branches are ignored.
10 // Model [type=NL domain=real eps=1e-8 name="PF in polar coordinates"]:
11 Vars [out=true]:
12   delta_2A = 0.0000000000
13   V_2A = 1.0000000000
14   delta_2B = -2.0943951024
15   V_2B = 1.0000000000
16   delta_2C = 2.0943951024
17   V_2C = 1.0000000000
18   delta_3A = 0.0000000000
19   V_3A = 1.0000000000
20   delta_3B = -2.0943951024
21   V_3B = 1.0000000000
22   delta_3C = 2.0943951024
23   V_3C = 1.0000000000
24   delta_4A = 0.0000000000
25   V_4A = 1.0000000000
26   delta_4B = -2.0943951024
27   V_4B = 1.0000000000
```

11 Arhitektura aplikacije

Arhitektura projekta je slojevita. Najniži sloj čine strukture podataka i algoritmi za MATPOWER parser, formiranje Ybus matrice, klasifikaciju čvorova i generisanje .dmodl teksta. Iznad toga se nalazi ordinary DLL API koji omogućava da se ista konverzija pozove iz GUI-ja ili iz drugih programa. GUI sloj korisniku daje polja za izbor ulaza i izlaza, dugme za pokretanje i status konverzije. Poseban dTwin plugin sloj omogućava da se konverzija pokrene direktno iz dTwin-a.

Glavni tok podataka je:

```
MATPOWER three-phase .m
-> parser
-> fazni cvorovi A/B/C
-> fazni Ybus sa medjufaznim spregama
-> polarni Ybus:  $|Y_{ij}|$  i  $\theta_{ij}$ 
-> nelinearne power-flow jednačine
-> dTwin .dmodl model
-> dTwin solver i prikaz rezultata
```



12 Opis važnih fajlova implementacije

12.1 MatpowerPowerFlow.h

MatpowerPowerFlow.h sadrži glavne strukture podataka za MATPOWER dio projekta. U njemu su definisani Bus, Generator, Branch, YbusContribution, MatpowerCase, YbusEntry, BusInjection i PowerFlowModel. Ovaj header predstavlja ugovor između parsera, model buildera, GUI-ja, DLL API-ja i dTwin plugina.

12.2 MatpowerPowerFlow.cpp

MatpowerPowerFlow.cpp implementira najveći dio nove finalne funkcionalnosti. U njemu se čita MATPOWER fajl, izdvajaju se matrice, parsiraju three-phase polja, razvijaju se fizički busovi u fazne čvorove, formira se Ybus, računa sparse polarni zapis i generiše .dmodl i .vmodl izlaz. Ovaj fajl je jezgro MATPOWER-to-dTwin konverzije.

12.3 MatpowerPowerFlowView.h/.cpp

MatpowerPowerFlowView predstavlja natID GUI tab za MATPOWER PF Converter. Korisnik u njemu bira ulazni .m fajl, bira ili prihvata izlazni .dmodl fajl, pokreće konverziju i vidi status, broj trofaznih busova, broj faznih čvorova, broj generatora, loadova, linija, transformatora i broj nenulatih elemenata sparse Ybus matrice.

12.4 TpfpcPluginApi.h/.cpp

TpfpcPluginApi.h i TpfpcPluginApi.cpp implementiraju ordinary DLL API. Stara funkcija tpfpcConvertThreePhase ostaje dostupna za P/Q Demo tab, dok nova funkcija tpfpcConvertMatpowerToDmodl poziva MATPOWER parser, gradi power-flow model i zapisuje .dmodl. Ovaj sloj odvaja core konverziju od GUI prikaza.

12.5 TpfpcDTwinPlugin.cpp

TpfpcDTwinPlugin.cpp implementira dTwin import plugin. Plugin kreira mali GUI prozor unutar dTwin-a, omogućava izbor MATPOWER .m fajla i izlaznog .dmodl fajla, generiše digitalni model, upisuje ga u dTwin arhivu i poziva callback kojim dTwin učitava generisani model.

12.6 MainTabbedView.cpp

MainTabbedView.cpp povezuje tabove glavne aplikacije. U finalnoj verziji projekta MATPOWER PF Converter je glavni tab, dok P/Q Demo ostaje pomoćni tab za demonstraciju osnovne konverzije $P + jQ$ u polarni oblik.

12.7 MatpowerToDmodlTest.cpp

MatpowerToDmodlTest.cpp je konzolni testni target. On se koristi za brzu provjeru konverzije bez pokretanja GUI-ja. Test učitava `res/t_case3p_a.m`, gradi model, generiše `res/t_case3p_a_output.dmodl` i ispisuje sažetak o broju busova, faznih čvorova i Ybus sparse nnz.

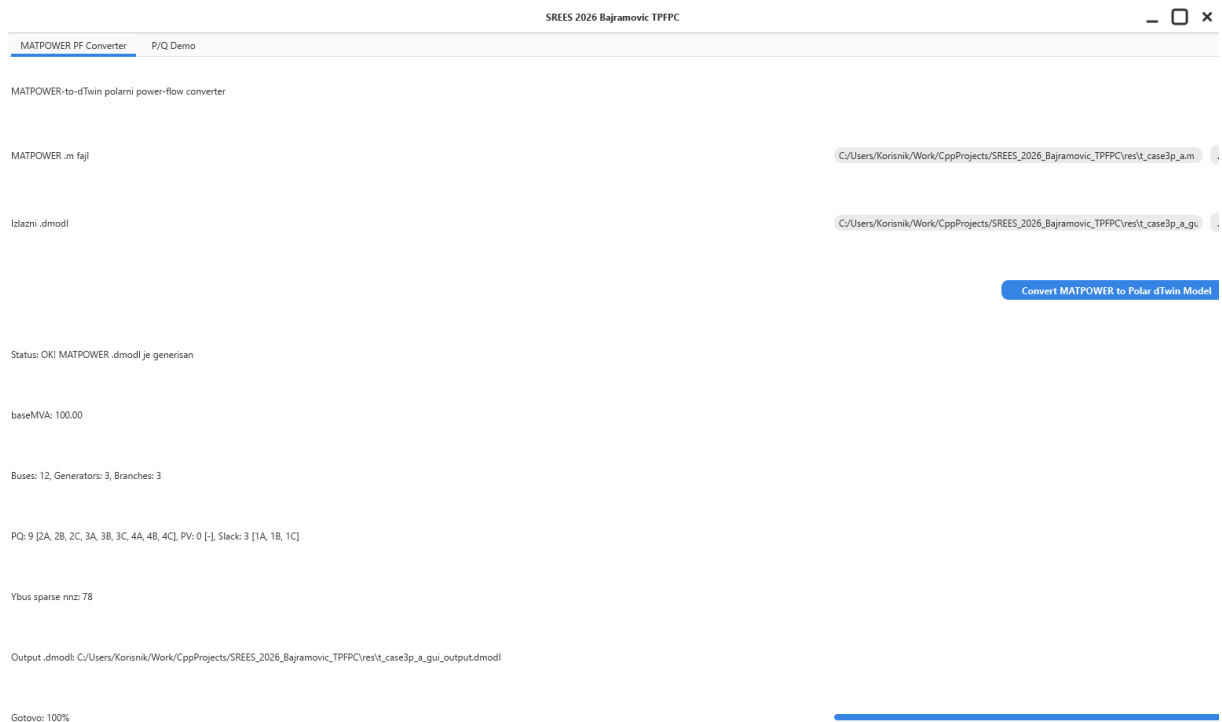
12.8 t_case3p_a.m i t_case3p_a_output.dmodl

`t_case3p_a.m` je ulazni MATPOWER three-phase prototype primjer koji se koristi kao stabilan mali test slučaj. `t_case3p_a_output.dmodl` je generisani dTwin model. On nije ručno napisan model, nego rezultat rada parsera, Ybus formiranja i generatora polarnih jednačina.

13 GUI aplikacija

Glavna aplikacija ima tab MATPOWER PF Converter. Korisnik prvo pokrene aplikaciju, zatim u polju MATPOWER .m fajl izabere ulazni fajl, na primjer `res/t_case3p_a.m`. U polju Izlazni .dmodl bira lokaciju generisanog dTwin modela. Nakon klika na Convert MATPOWER to Polar dTwin Model, aplikacija pokreće konverziju u pozadini i prikazuje status.

Status nakon uspješne konverzije prikazuje baseMVA, broj trofaznih busova, broj faznih čvorova, broj generatora, broj loadova, broj linija, broj transformatora, listu PQ/PV/slack čvorova, Ybus sparse nnz i putanju izlaznog .dmodl fajla. Ove informacije služe kao brza validacija da je parser prepoznao ulaz i da je model generisan u očekivanom obliku.



P/Q Demo tab je zadržan kao pomoćna funkcionalnost. U njemu korisnik može unijeti P i Q po fazama i dobiti magnitude i uglove kompleksnih snaga. Ovaj tab je koristan za objašnjenje osnovne polarne konverzije, ali nije glavna funkcionalnost finalne verzije projekta.

Tip sistema: ☒ Nebalansiran ☐ Balansirani režim Balansirani: unesite Pa/Qa; vrijednosti za faze B i C preuzimaju se iz faze A. Nebalansirani režim: unesite vrijednosti za sve faze.

Faza	P	Q	Intenzitet	Ugao [stepeni]
A	10	20	22.36	63.43 stepeni
B	30	40	50.00	53.13 stepeni
C	50	60	78.10	50.19 stepeni
Ukupno	90.00	120.00	150.00	53.13 stepeni

Izlazna dense matrica polarnih koordinata

	Intenzitet	Ugao [stepeni]
A:	22.36	63.43 stepeni
B:	50.00	53.13 stepeni
C:	78.10	50.19 stepeni

Tip potrosaca: A=induktivni, B=induktivni, C=induktivni, Ukupno=induktivni

Rijetka ulazna matrica - nnz: 6 Rijetka izlazna matrica - nnz: 6

Napredak: 100%

[Konvertuj](#)

14 Threading i progress indikator

MATPOWER konverzija se ne izvršava direktno u GUI threadu. To je važno jer bi se u suprotnom GUI zamrznuo dok parser, Ybus formiranje i .dmodl export rade svoj posao. Umjesto toga, klik na dugme pokreće worker thread. Worker thread obavlja stvarnu konverziju, dok GUI thread ostaje zadužen za prikaz i reakciju na korisnički interfejs.

```
if (!beginOperation())
    return;
_worker = std::thread(&MatpowerPowerFlowView::workerMethod,
    this, inputPath, outputPath);
```

Ovaj isječak iz MatpowerPowerFlowView.cpp pokazuje da se nakon validacije ulaznih putanja pokreće worker thread. Time se stvarna konverzija odvaja od GUI thread-a.

```
data.success = tpfpccConvertMatpowerToDmodl(
    inputPath.c_str(), outputPath.c_str(), &data.result) != 0;
gui::thread::asyncExecInMainThread([this, data, viewAlive]())
```

```

{
    if (!*viewAlive)
        return;
    finishConversion(data);
});

```

Worker thread poziva ordinary DLL funkciju `tpfpcConvertMatpowerToDmodl`. Kada se konverzija završi, rezultat se vraća u glavni GUI thread preko `gui::thread::asyncExecInMainThread`. To je bitno zato što GUI kontrole treba mijenjati iz glavnog thread-a.

```

while (_progressThreadRunning && _operationInProgress)
{
    const int target = _progressPercent.load();
    if (localPercent < target)
        localPercent += 5;
    postProgress(static_cast<double>(localPercent) / 100.0,
        progressTextForPercent(localPercent));
    thread::sleepMilliseconds(100);
}

```

Drugi thread je progress thread. On periodično čita ciljnu vrijednost napretka i šalje osvježanje progress indikatora u GUI thread. Na taj način korisnik vidi da se konverzija odvija u realnom vremenu, umjesto da aplikacija samo čeka završetak operacije.

15 Ordinary DLL plugin

DLL je dinamička biblioteka, odnosno kompajlirani modul koji drugi program može učitati i pozvati u toku rada. U ovom projektu ordinary DLL plugin služi kao odvojeni C API sloj za core konverzije. Prednost takvog sloja je da se ista funkcionalnost može koristiti iz GUI-ja, testova ili potencijalno drugih programa, bez direktnog vezivanja za GUI klase.

Najvažnija nova funkcija ordinary DLL-a je `tpfpcConvertMatpowerToDmodl`. Ona prima putanju ulaznog MATPOWER fajla, putanju izlaznog `.dmodl` fajla i strukturu rezultata. Funkcija vraća uspjeh ili grešku, a u rezultatu popunjava status, brojeve čvorova, broj nenultih Ybus elemenata i putanju izlaza.


```

int tpfpccConvertMatpowerToDmodl(const char* inputPath,
    const char* outputPath, TpfpcMatpowerResult* result)
{
    tpfpcc::matpower::MatpowerCase matpowerCase;
    if (!tpfpcc::matpower::loadCase(inputFile, matpowerCase, error))
        return 0;
    tpfpcc::matpower::PowerFlowModel model;
    if (!tpfpcc::matpower::buildPowerFlowModel(matpowerCase, model, error))
        return 0;
    if (!tpfpcc::matpower::writeDmodl(model, inputFile, outputFile, error))
        return 0;
    fillMatpowerResult(model, outputFile, *result);
    return 1;
}

```

Ovaj isječak prikazuje kompletan tok ordinary DLL funkcije: učitavanje MATPOWER slučaja, izgradnja power-flow modela, pisanje .dmodl fajla i popunjavanje rezultata. Stara funkcija tpfpccConvertThreePhase ostaje u projektu za P/Q Demo tab, ali glavna funkcionalnost je sada MATPOWER konverzija.

16 dTwin plugin i integracija

dTwin je okruženje u kojem se generisani nelinearni model može otvoriti, provjeriti i riješiti. dTwin import plugin je DLL koji dTwin pronalazi i učitava kroz svoj plugin mehanizam. U meniju Model -> Import plugin se pojavljuje kao TPFPC MATPOWER Polar PF Converter. Kada korisnik odabere tu stavku, otvara se plugin prozor za izbor MATPOWER .m fajla i izlaznog .dmodl fajla.

Plugin implementira sc::IPlugin i eksportuje getPluginInterface. To je ulazna funkcija koju dTwin traži prilikom učitavanja plugin DLL-a. Kroz taj interfejs dTwin saznaje naziv plugin menija, tip modela i način kreiranja import prozora.

```

extern "C"
{
    PLUGIN_API sc::IPlugin* getPluginInterface()
    {
        return &s_plugin;
    }
}

```

```
}
```

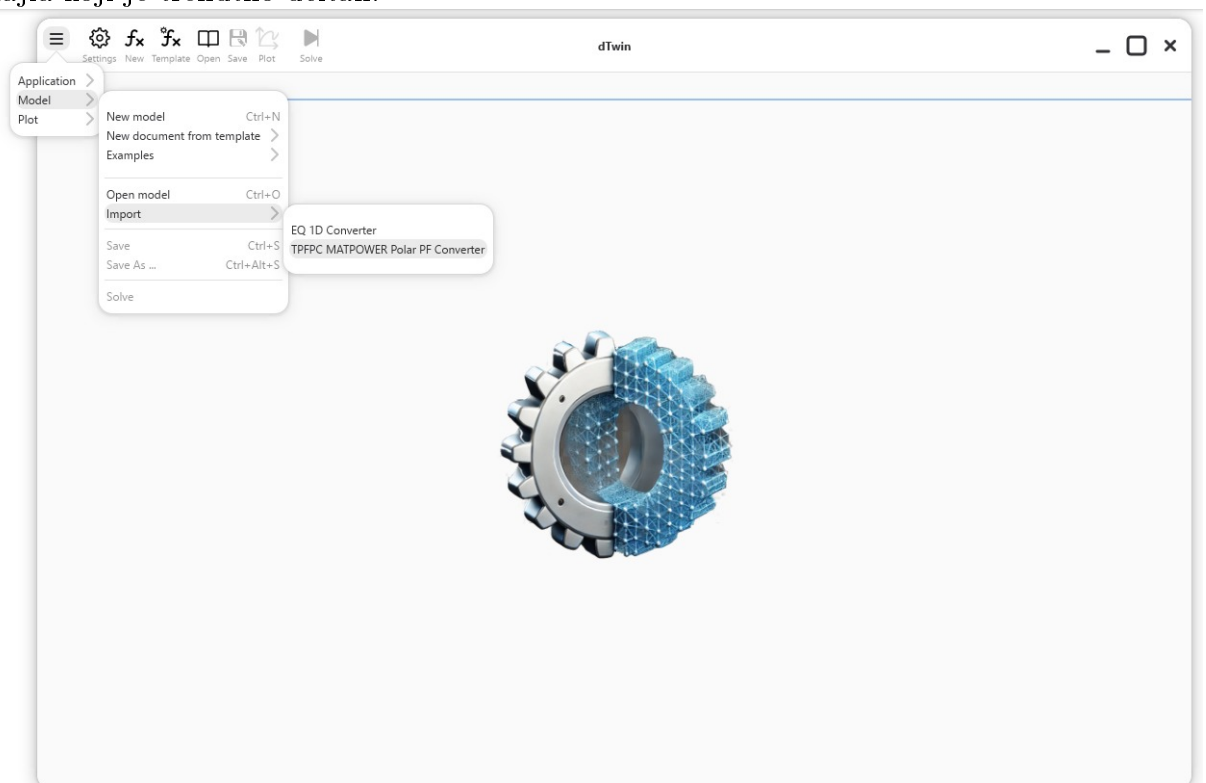
Ovo je minimalni export potreban da dTwin može dobiti pokazivač na plugin objekat. Bez ove funkcije dTwin ne bi znao kako da pristupi pluginu.

```
const auto dmdlContent = tpfp::matpower::createDmdl(model, inputPath);  
writeArchive(getArchive(ArchType::DigitalModel), dmdlContent);  
const auto visualModelContent =  
    tpfp::matpower::createVoltagePhaseVisualModel(model);  
if (!visualModelContent.empty())  
    writeArchive(getArchive(ArchType::VisualModel), visualModelContent);
```

Ovaj dio dTwin plugina pokazuje kako se generisani .dmdl sadržaj predaje dTwin-u kao digitalni model. Ako je slučaj trofazni, generiše se i vizuelni model za prikaz magnitude i uglova napona po fazama.

Plugin DLL je predviđeno kopirati u korisnički plugin folder C:/Users/Korisnik/ba.natID/plugins.

Ako dTwin instalacija učitava plugin iz Program Files foldera, potrebno je zatvoriti dTwin prije kopiranja, jer Windows ne dozvoljava prepisivanje DLL fajla koji je trenutno učitao.



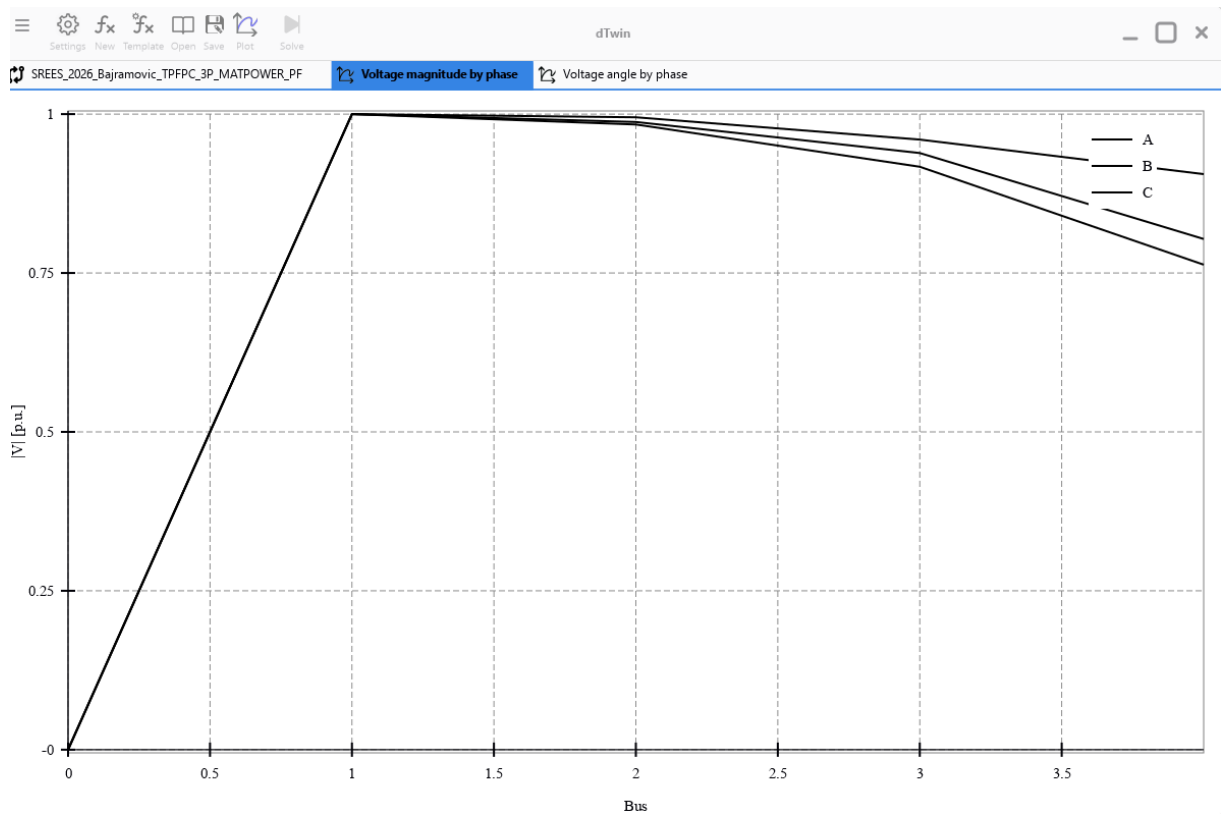


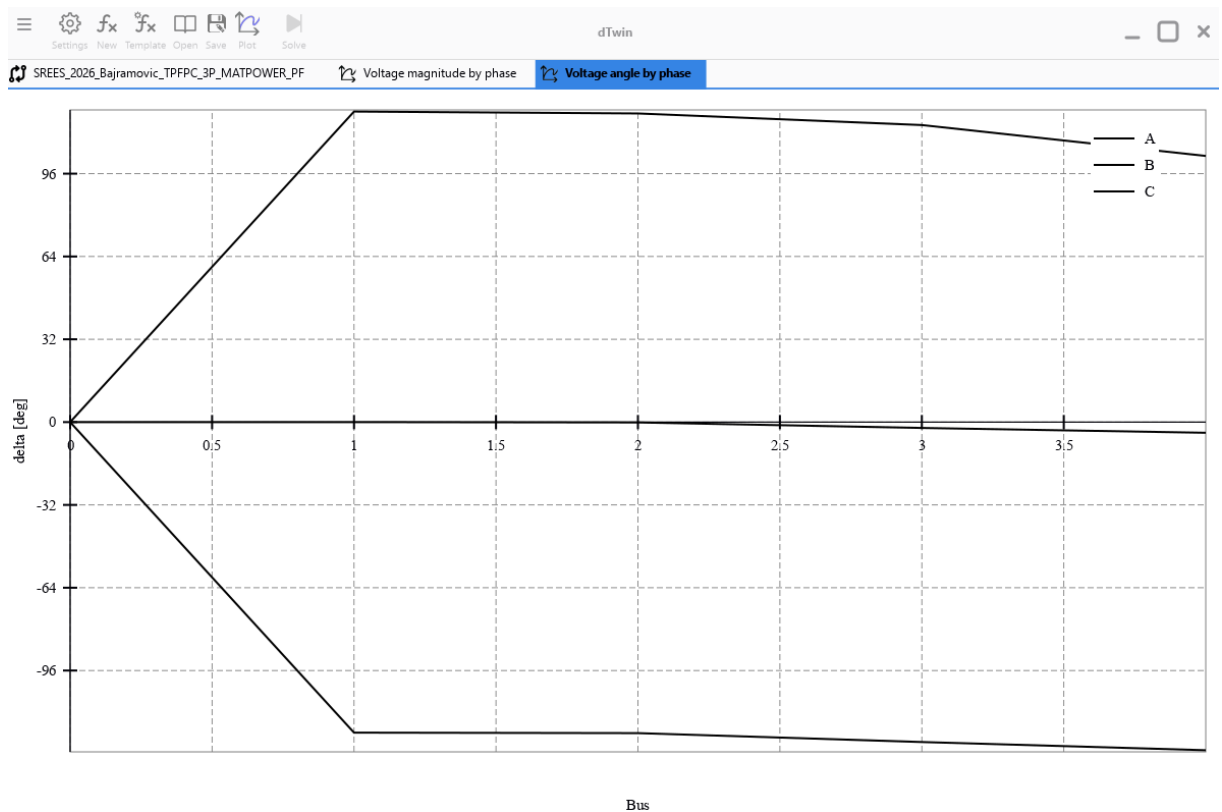
17 Vizuelni prikaz napona po fazama

Pored .dmodl modela, projekat generiše i .vmodl vizuelni model za dTwin. Cilj ovog prikaza nije da zamijeni power-flow jednačine, nego da olakša interpretaciju rezultata. Za trofazni test slučaj korisno je vidjeti kako se modul napona mijenja po fazama A, B i C kroz fizičke busove mreže. Zbog toga su uvedene pomoćne izlazne veličine busIdPlot, vMagPlotA, vMagPlotB, vMagPlotC, anglePlotA, anglePlotB i anglePlotC.

```
linePlot [xLabel="Bus" yLabel="|V| [p.u.]"
         name="Voltage magnitude by phase"]:
  @x << busIdPlot
  @y << vMagPlotA [name="A"]
  @y << vMagPlotB [name="B"]
  @y << vMagPlotC [name="C"]
end
```

Vizuelni model crta tri krive, jednu za svaku fazu. X-osa predstavlja fizički bus, dok y-osa predstavlja modul napona u per-unit vrijednostima. Drugi graf koristi isti princip za uglove napona u stepenima.





18 Testiranje i validacija

Za validaciju je korišten mali MATPOWER three-phase prototype slučaj `res/t_case3p_a.m`. Ovaj test je važan jer pokriva glavne dijelove finalne funkcionalnosti: parsiranje three-phase polja, razvijanje busova u fazne čvorove, formiranje faznog Ybus-a, polarni zapis Ybus elemenata i generisanje `.dmodl` modela.

```
Release ALL_BUILD: OK
MatpowerToDmodlTest: OK
Input: res/t_case3p_a.m
Output: res/t_case3p_a_output.dmodl
3-phase buses: 4
phase nodes: 12
3-phase generators: 1
3-phase loads: 1
3-phase lines: 2
3-phase transformers: 1
Ybus sparse nnz: 78
```

Rezultat 3-phase buses: 4 znači da su u ulaznom MATPOWER fajlu pronađena četiri fizička trofazna busa. Rezultat phase nodes: 12 znači da je svaki fizički bus razvijen u tri fazna čvora, pa se ukupno dobija $4 \times 3 = 12$ faznih čvorova. Broj generatora, loadova, linija i transformatora pokazuje da su odgovarajuća three-phase polja uspješno prepoznata. Ybus sparse nnz: 78 znači da fazni Ybus ima 78 nenultih elemenata, uključujući direktne veze i međufazne sprege.

dTwin test pokazuje da se generisani .dmodl može otvoriti u dTwin-u bez sintaksnih grešaka i da dTwin može pokrenuti rješavanje modela. Time je potvrđeno da C++ konverter ne generiše samo tekstualni fajl, nego model koji je kompatibilan sa dTwin workflowom.

19 Ograničenja implementacije

Implementacija je fokusirana na format relevantan za temu projekta, odnosno MATPOWER three-phase prototype case, a ne na opšti MATLAB interpreter. To znači da projekat ne podržava sve moguće MATLAB izraze, funkcije, skripte i sve varijante MATPOWER slučaja. Parser ciljano traži i obrađuje polja kao što su bus3p, line3p, xfmr3p ili xfrm3p, load3p, gen3p, shunt3p i lc.

Ovo ograničenje je namjerno i profesionalno prihvatljivo za obim projekta. Cilj nije napraviti opšti MATLAB parser, nego stabilan end-to-end tok za trofazni MATPOWER primjer i generisanje dTwin modela u polarnim koordinatama. U budućem radu podrška se može proširiti na više MATPOWER varijanti, dodatne elemente mreže i detaljniju validaciju nad većim test sistemima.

Također, projekat ne implementira vlastiti Newton-Raphson solver. Umjesto toga generiše nelinearne jednačine i prepušta njihovo rješavanje dTwin-u. Time projekat ostaje fokusiran na svoju osnovnu temu: konverziju MATPOWER trofaznog opisa u polarni dTwin power-flow model.

20 Zaključak

Finalna verzija projekta SREES_2026_Bajramovic_TPFPC predstavlja trofazni MATPOWER-to-dTwin polarni power-flow konverter. Projekat učitava MATPOWER three-phase prototype fajl, razvija fizičke trofazne busove u fazne čvorove A/B/C, formira fazni Ybus sa međufaznim spregama, prevodi nenulte Ybus elemente u polarni oblik i generiše nelinearne jednačine tokova snaga u .dmodl formatu.

Pored core konverzije, projekat sadrži natID GUI, worker/progress thread arhitekturu, ordinary DLL plugin i dTwin import plugin. Time su ispunjeni glavni tehnički zahtjevi projekta: C++ implementacija, GUI, konverzija u posebnom threadu, real-time progress indikator u drugom threadu, DLL plugin i dTwin integracija. P/Q Demo tab ostaje koristan pomoćni prikaz osnovne polarne konverzije, ali glavna vrijednost projekta je automatsko generisanje dTwin power-flow modela iz trofaznog MATPOWER ulaza.

21 Literatura

- MATPOWER dokumentacija za three-phase prototype format i primjer `t_case3p_a`.
- MATPOWER GitHub repozitorij, folder `lib/t` sa testnim slučajevima.
- natID SDK dokumentacija i lokalni natID primjeri za GUI, matrice, thread-safe GUI update i plugin obrasce.
- dTwin lokalni primjeri za import plugin, `sc::IPlugin` interfejs i `getPluginInterface` export.
- C++ dokumentacija za `std::thread`, `std::complex`, `std::filesystem` i standardne matematičke funkcije.
- CMake dokumentacija za build targete, DLL targete i Visual Studio generator.

22 Mjesta za slike

Sljedeće slike treba ubaciti prije predaje izvještaja:

- Glavni GUI sa otvorenim MATPOWER PF Converter tabom.
- Progress indikator tokom MATPOWER konverzije.
- Status nakon uspješne konverzije, uključujući 3-phase buses, phase nodes i Ybus sparse nnz.
- Dio generisanog `t_case3p_a_output.dmodl` fajla sa `V_2A`, `delta_2A`, `Y_1A_1B` i `theta_1A_1B`.
- dTwin meni `Model -> Import` sa TPFPC MATPOWER Polar PF Converter pluginom.

- dTwin plugin prozor za izbor ulaznog .m i izlaznog .dmodl fajla.
- Otvoren dTwin model nakon učitavanja generisanog .dmodl fajla.
- dTwin graf Voltage magnitude by phase.
- dTwin graf Voltage angle by phase.